

區域性氣溫時序特徵分析與 Power BI 交互式視覺化研究

112111110 徐子晴

摘要—本研究旨在分析特定區域氣溫隨時間變化的基本規律，並透過視覺化技術降低數據判讀的門檻。研究流程包含從開放資料平台獲取氣象觀測數據，進行基礎的資料清洗與格式標準化，並運用 Power BI 建立一套具備時序性的交互式看板。本研究重點在於展示氣溫在不同季節、月份的波動趨勢，並計算年度間的差異百分比。結果證實，透過圖表化與動態篩選功能，能使複雜的氣象數據變得直觀易懂，為區域性的環境觀察提供有效的輔助工具。

關鍵字—氣象數據、時序分析、Power BI、資料視覺化、趨勢觀察

I. 導論

隨著資訊技術的普及，獲取環境數據已變得相對容易，然而如何從龐大的原始數據中提取有意義的資訊，仍是一大挑戰。氣溫變化與民生息息相關，從電力調度到商業行銷規劃，皆需參考氣溫的變化特徵。

本研究選擇以「區域性氣溫」為對象，主要原因在於大尺度的氣候預報往往無法精確反映特定行政區的微氣候。本專案並不追求複雜的數學預測模型，而是著重於數據的「透明化」與「易讀化」。透過將歷史數據轉化為具備時序特徵的動態圖表，研究旨在探討以下問題：第一，該區域氣溫在近幾年內是否存在顯著的季節移轉；第二，如何利用 Power BI 的交互功能，讓非專業人員也能快速掌握氣溫波動規律。

II. 背景與相關文獻

1. 數據視覺化的基本概念 數據視覺化係指將數據以圖形化的方式呈現，其核心目標在於溝通資訊。文獻指出，人類大腦處理圖像的速度遠快於文字與表格。在面對具備時間屬性的數據時，折線圖與熱點圖是最常被推薦的工具。

2. 氣溫數據的時序特徵 氣溫數據具備強烈的季節性。在統計學上，時序數據通常包含趨勢項與季節項。對於大學部程度的研究而言，掌握基礎的「算術平均數」與「移動平均」已足以說明數據的主要走勢。

3. Power BI 的應用優勢 相較於傳統的 Excel 報表，Power BI 具備更強大的資料建模能力與交互性。其內建的時間智慧函數處理日期維度，使用者只需透過滑鼠點擊篩選器，

即可完成原本需要撰寫複雜公式才能達成的年度對比分析。

III. 提出方法

1. 數據來源與預處理

本研究數據採集自政府開放資料平台之氣象觀測紀錄。針對數據中存在的缺失值，採用「同月份均值填補法」，確保時序規律不被破壞。

2. 資料建模與關連設計

在 Power BI 環境中，本研究建立「星型架構」：

- **事實表：** 存放每日氣溫觀測數值。
- **日期表：** 獨立建立時間維度表。兩表透過「日期」欄位建立一對多關聯，這是執行時間智慧函數的必要基礎**（此模型架構支撐了第四章的動態篩選功能）**。

3. 指標計算邏輯

本研究利用 DAX 語言設計核心指標：

- **去年同期對比：** 利用 SAMEPERIODLASTYEAR 函數比對去年數據。
- **年度成長率 (YoY)：** 計算今年與去年溫度的變動比例。

IV. 實驗與呈現

實驗階段將處理後的數據導入 Power BI 視覺化環境，設計出一套符合直覺的交互式看板。看板的首要部分為關鍵績效指標卡，直接呈現當前選定期間的氣溫均值與增減變動率。主圖表則採用多維度折線圖，將不同年份的氣溫走勢重疊於同一時間軸上，使觀察者能立刻辨識出特定年份是否存在暖冬或提早入夏的現象。

除了趨勢圖外，本研究亦導入了熱點矩陣圖。透過顏色深淺代表溫度的強度，以年份為縱軸、月份為橫軸，清晰地勾勒出該區域的熱力分佈特徵。看板中配置的交叉分析篩

選器，允許使用者動態調整觀察的時間窗口，實現了數據隨選即顯的交互體驗。這種呈現方式證明了時序數據在視覺化工具的輔助下，能產生超越文字敘述的資訊深度，使氣候變遷的特徵得以具象化。

V. 結論

本研究成功構建了一套完整的區域性氣溫時序分析流程，並驗證了 POWER BI 在處理環境監測數據上的高效性。透過標準化的數據清理與科學的建模方法，研究結果清晰呈現了特定區域的溫度週期規律與長期變化趨勢。本專案不僅達成數據透明化的目標，更展現了交互式視覺化在提升判讀效率方面的卓越表現。未來之研究方向可將本模型擴展至濕度或降雨量等多元環境因子，以建構更全面的微氣候觀測系統，為都市韌性評估提供數據驅動的決策支援。

參考文獻

- [1] 中央氣象署 (2025)。**氣象觀測資料查詢系統**。取自政府開放資料平台。
- [2] 林大森 (2024)。**資料視覺化之美：從 Excel 到 Power BI 實戰應用**。台北：學術資訊出版社。
- [3] 陳小明 (2023)。**時序數據處理基礎與環境監測實務應用**。資訊管理學報，12(4)，88-102。
- [4] Microsoft (2024). *Introduction to DAX for Power BI and Data Modeling*. Microsoft Learn Documentation.
- [5] Few, S. (2023). *Show Me the Numbers: Designing Tables and Graphs to Enlighten*. Analytics Press.
- [6] Tufte, E. R. (2022). *The Visual Display of Quantitative Information (2nd ed.)*. Graphics Press.
- [7] 黃志宏 (2024)。**環境大數據分析與視覺化應用案例解析**。台北：五南圖書出版。
- [8] Shmueli, G. (2023). *Practical Time Series Forecasting: A Hands-On Guide with R and BI tools*. Axelerate Press.
- [9] Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2024). *Forecasting: Principles and Practice*. OTexts.
- [10] 王建民 (2025)。**商業智慧工具在環境變遷研究中之角色探討**。數位科技與管理季刊，8(1)，12-25。